

Partie I — Suites arithmétiques

Corrigé détaillé des exercices 1 à 13

Exercice 1 — Reconnaître une suite arithmétique

Reconnaître la suite arithmétique et préciser son premier terme et sa raison.

$$\text{a) } \begin{cases} t_0 = 5 \\ t_{n+1} = 2t_n + 4 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = -2 + u_n \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = w_n + 2n \end{cases}$$

On rappelle qu'une suite est arithmétique lorsque la différence $u_{n+1} - u_n$ **ne dépend pas de n** .a) $t_{n+1} - t_n = (2t_n + 4) - t_n = t_n + 4$: cette différence dépend de t_n , donc de n .Calcul des premiers termes : $t_0 = 5$, $t_1 = 14$, $t_2 = 32$, d'où $t_1 - t_0 = 9$ et $t_2 - t_1 = 18$. **(a) n'est pas arithmétique.**b) $u_{n+1} - u_n = (-2 + u_n) - u_n = -2$: différence constante, indépendante de n . **Réponse : (b) est arithmétique**, de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = -2$.c) $w_{n+1} - w_n = (w_n + 2n) - w_n = 2n$: dépend de n .Premiers termes : $w_0 = 1$, $w_1 = 1$, $w_2 = 3$, d'où $w_1 - w_0 = 0$ et $w_2 - w_1 = 2$. **(c) n'est pas arithmétique.**

Exercice 2 — Entraînement sportif

Footings : 2 000 m au jour 0, puis +150 m chaque jour. u_n = distance au jour n .a) Calculer u_3 et u_4 . b) Nature de (u_n) (premier terme, raison). c) u_{n+1} en fonction de u_n .
d) u_n en fonction de n .a) $u_0 = 2\,000$, $u_1 = 2\,150$, $u_2 = 2\,300$, donc $u_3 = 2\,450$ m et $u_4 = 2\,600$ m.b) Chaque jour, on ajoute la même distance 150 m : **Réponse : (u_n) est arithmétique**, de premier terme $u_0 = 2\,000$ et de raison $r = 150$.c) $u_{n+1} = u_n + 150$.d) $u_n = u_0 + nr = 2\,000 + 150n$.Exercice 3 — Expression en fonction de n

$$\text{a) } \begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = u_n - 3 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} u_1 = 7 \\ u_{n+1} = u_n + 4 \end{cases}$$

a) On passe d'un terme au suivant en ajoutant -3 : raison $r = -3$, premier terme $u_0 = 5$.

$$u_n = u_0 + nr = 5 + n \times (-3) = 5 - 3n.$$

b) Ici la raison est $r = 4$, mais le terme donné est u_1 (et non u_0).*Méthode 1 — revenir à u_0* : pour passer de u_1 à u_0 , on retire 4 (« marche arrière ») : $u_0 = u_1 - 4 = 3$, d'où $u_n = u_0 + nr = 3 + 4n$.*Méthode 2 — formule à partir de u_1* : $u_n = u_1 + (n-1)r = 7 + (n-1) \times 4 = 7 + 4n - 4 = 3 + 4n$.**Réponse : $u_n = 3 + 4n$.**

Exercice 4 — La suite est-elle arithmétique ?

1) $u_n = 6n - 9$ est-elle arithmétique ? 2) $v_n = n^2 + 2n - 5$ est-elle arithmétique ?

$$1) u_{n+1} - u_n = [6(n+1) - 9] - [6n - 9] = 6n + 6 - 9 - 6n + 9 = 6.$$

La différence est constante. **Réponse :** (u_n) est **arithmétique**, de raison 6 (et de premier terme $u_0 = -9$).

$$2) v_{n+1} - v_n = [(n+1)^2 + 2(n+1) - 5] - [n^2 + 2n - 5] = 2n + 3.$$

Cette différence dépend de n (vérification : $v_0 = -5$, $v_1 = -2$, $v_2 = 3$, différences 3 puis 5).

Réponse : (v_n) **n'est pas arithmétique**.

Exercice 5 — Variations

Étudier les variations des suites arithmétiques :

$$a) u_n = 3 - 2n \qquad b) \begin{cases} v_0 = -4 \\ v_{n+1} = v_n + 5 \end{cases}$$

On utilise la règle : une suite arithmétique est croissante si $r > 0$, décroissante si $r < 0$.

a) $u_n = 3 - 2n = -2n + 3$ est de la forme $u_0 + nr$ avec $r = -2 < 0$. **Réponse :** (u_n) est **décroissante**.

b) On passe d'un terme au suivant en ajoutant 5, donc $r = 5 > 0$. **Réponse :** (v_n) est **croissante**.

Exercice 6 — Raison et premier terme

(u_n) est arithmétique, $u_3 = -7$ et $u_7 = -19$.

1) Déterminer la raison et le premier terme. 2) Exprimer u_n en fonction de n .

1) On utilise la relation entre deux termes : $u_n = u_p + (n - p)r$.

$$u_7 = u_3 + (7 - 3)r \implies -19 = -7 + 4r \implies 4r = -12 \implies r = -3.$$

On revient au premier terme avec $u_3 = u_0 + 3r$:

$$-7 = u_0 + 3 \times (-3) = u_0 - 9 \implies u_0 = 2.$$

2) $u_n = u_0 + nr = 2 - 3n$. (Vérification : $u_3 = 2 - 9 = -7$ et $u_7 = 2 - 21 = -19$.)

Exercice 7 — Sommes d'entiers

1) Compléter : $1 + 2 + 3 + \dots + n = \dots$

2) Calculer : a) $S_1 = 1 + 2 + 3 + \dots + 219$ b) $S_2 = 14 + 15 + 16 + \dots + 50$

$$1) 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

2a) Application directe avec $n = 219$:

$$S_1 = \frac{219 \times 220}{2} = 219 \times 110 = 24\,090.$$

2b) La somme ne commence pas à 1 : on retranche les termes manquants $1 + \dots + 13$.

$$S_2 = (1 + 2 + \dots + 50) - (1 + 2 + \dots + 13) = \frac{50 \times 51}{2} - \frac{13 \times 14}{2} = 1\,275 - 91 = 1\,184.$$

Autre méthode (nombre de termes) : il y a $50 - 14 + 1 = 37$ termes, donc $S_2 = 37 \times \frac{14 + 50}{2} = 37 \times 32 = 1\,184$.

Exercice 8 — Somme des termes d'une suite arithmétique

- 1) Compléter : $u_0 + u_1 + \dots + u_n = \dots$
 2) (u_n) arithmétique de raison $r = -5$ et de premier terme $u_0 = 12$.
 a) Exprimer u_n en fonction de n . b) Calculer $u_0 + u_1 + \dots + u_{20}$.

$$1) u_0 + u_1 + \dots + u_n = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2} = (\text{nombre de termes}) \times \frac{1^{\text{er}} + \text{dernier}}{2}.$$

$$2a) u_n = u_0 + nr = 12 - 5n.$$

2b) La somme va de u_0 à u_{20} : elle comporte 21 termes.

Dernier terme : $u_{20} = 12 - 5 \times 20 = -88$.

$$u_0 + u_1 + \dots + u_{20} = \frac{21 \times (u_0 + u_{20})}{2} = \frac{21 \times (12 + (-88))}{2} = \frac{21 \times (-76)}{2} = 21 \times (-38) = -798.$$

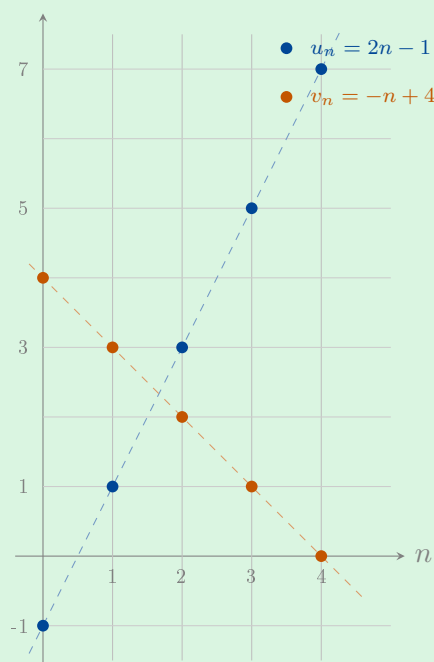
Exercice 9 — Représentation graphique

(u_n) définie par $u_n = 2n - 1$.

- 1) Calculer $u_0, \dots, u_4$. 2) Placer les points $(n; u_n)$ pour $n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$. 3) Que remarque-t-on ? Justifier. 4) (v_n) définie par $v_n = -n + 4$: a) points alignés ? b) comparer les sens de variation.

$$1) u_0 = -1, \quad u_1 = 1, \quad u_2 = 3, \quad u_3 = 5, \quad u_4 = 7.$$

2) et 4a) Représentation des deux nuages de points :



3) On remarque que les points de (u_n) sont **alignés**.

Justification : $u_{n+1} - u_n = [2(n+1) - 1] - [2n - 1] = 2$, constante. La suite (u_n) est donc arithmétique de raison 2 ; or les points de la représentation graphique d'une suite arithmétique sont alignés (sur une droite dont la « pente » est la raison).

$$4a) v_{n+1} - v_n = [-(n+1) + 4] - [-n + 4] = -1, \text{ constante.}$$

(v_n) est arithmétique de raison -1 : ses points sont donc **également alignés**.

4b) La raison de (u_n) est $2 > 0$: (u_n) est **croissante** (points montants).

La raison de (v_n) est $-1 < 0$: (v_n) est **décroissante** (points descendants). Les deux suites varient donc en sens contraires.

Exercice 10 — Problème de somme contextualisé

Salaire mensuel : 1 800 € en janvier, +25 € chaque mois. u_n = salaire du n -ième mois, $u_0 = 1 800$.

- 1) Nature de (u_n) . 2) u_n en fonction de n . 3) Salaire au mois $n = 35$. 4) Somme des salaires des mois 0 à 35. 5) À partir de quel mois le salaire dépasse-t-il 2 500 € ?

1) Chaque mois, on ajoute 25 € : **Réponse** : (u_n) est **arithmétique**, de premier terme $u_0 = 1 800$ et de raison $r = 25$.

2) $u_n = u_0 + nr = 1 800 + 25n$.

3) Au bout de 3 ans, soit le mois $n = 35$:

$$u_{35} = 1 800 + 25 \times 35 = 1 800 + 875 = 2 675 \text{ €}.$$

4) La somme des mois 0 à 35 comporte 36 termes :

$$S = \frac{36 \times (u_0 + u_{35})}{2} = \frac{36 \times (1 800 + 2 675)}{2} = 18 \times 4 475 = 80 550 \text{ €}.$$

5) On cherche le plus petit entier n tel que $u_n > 2 500$:

$$1 800 + 25n > 2 500 \iff 25n > 700 \iff n > 28.$$

Le plus petit entier qui convient est $n = 29$. **Réponse** : À partir du **29^e mois**, le salaire dépasse 2 500 € (en effet $u_{28} = 2 500$ € et $u_{29} = 2 525$ €).

Remarque

Outils mobilisés sur les suites arithmétiques.

- **Caractérisation** : $u_{n+1} - u_n$ constante $\iff$ suite arithmétique (Ex. 1, 4).
- **Terme général** : $u_n = u_0 + nr$, ou $u_n = u_p + (n - p)r$ entre deux termes quelconques (Ex. 3, 6).
- **Variations** : signe de la raison r (Ex. 5, 9).
- **Somme** : (nb de termes) $\times \frac{1^{\text{er}} + \text{dernier}}{2}$ (Ex. 7, 8, 10).
- **Alignement** des points : propre aux suites arithmétiques (Ex. 9).

Exercice 11 — Synthèse

(u_n) est une suite arithmétique telle que $u_2 = 7$ et $u_8 = 25$.

- 1) Déterminer la raison r et le premier terme u_0 . 2) Exprimer u_n en fonction de n . 3) Étudier le sens de variation. 4) Déterminer n tel que $u_n = 55$.

1) Raison et premier terme — deux méthodes possibles.

Méthode 1 — relation entre deux termes. Pour une suite arithmétique, on dispose de la relation $u_n = u_p + (n - p)r$: pour passer de u_p à u_n , on ajoute $(n - p)$ fois la raison. Ici, entre u_2 et u_8 , il y a $8 - 2 = 6$ « pas » de raison r :

$$u_8 = u_2 + (8 - 2)r \implies 25 = 7 + 6r \implies 6r = 25 - 7 = 18 \implies r = \frac{18}{6} = 3.$$

On revient ensuite au premier terme avec $u_2 = u_0 + 2r$:

$$7 = u_0 + 2 \times 3 = u_0 + 6 \implies u_0 = 7 - 6 = 1.$$

Méthode 2 — système. On traduit les deux données par un système :

$$\begin{cases} u_2 = u_0 + 2r = 7 \\ u_8 = u_0 + 8r = 25 \end{cases}$$

En soustrayant la première ligne à la seconde, u_0 s'élimine :

$$(u_0 + 8r) - (u_0 + 2r) = 25 - 7 \implies 6r = 18 \implies r = 3,$$

puis $u_0 = 7 - 2r = 7 - 6 = 1$. **Réponse :** $r = 3$ et $u_0 = 1$.

2) Terme général.

$$u_n = u_0 + nr = 1 + 3n.$$

Tableau de valeurs (contrôle de cohérence) :

n	0	1	2	...	8
$u_n = 1 + 3n$	1	4	7	...	25

On retrouve bien $u_2 = 7$ et $u_8 = 25$.

3) Sens de variation. On calcule la différence de deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = [1 + 3(n+1)] - [1 + 3n] = 1 + 3n + 3 - 1 - 3n = 3.$$

On retrouve $u_{n+1} - u_n = r = 3 > 0$ pour tout n : **Réponse :** (u_n) est (strictement) croissante.

4) Résolution de $u_n = 55$.

$$1 + 3n = 55 \implies 3n = 55 - 1 = 54 \implies n = \frac{54}{3} = 18.$$

Réponse : $u_n = 55$ pour $n = 18$, c'est-à-dire $u_{18} = 55$.

De plus, (u_n) étant strictement croissante, la valeur 55 n'est atteinte que pour ce seul indice $n = 18$.

Exercice 12 — Suite auxiliaire (polynomiale)

(u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 2n - 1$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - n^2$.

1) Montrer que (v_n) est arithmétique (raison, premier terme). **2a)** Exprimer v_n en fonction de n . **2b)** En déduire u_n . **3)** Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

Au préalable : observer les premiers termes

La suite (u_n) est donnée par récurrence avec un terme $2n - 1$ qui *dépend de n* : elle n'a aucune raison d'être arithmétique. Calculons ses premiers termes pour le constater :

$$\begin{aligned} u_0 &= 3, & u_1 &= u_0 + 2 \times 0 - 1 = 3 - 1 = 2, & u_2 &= u_1 + 2 \times 1 - 1 = 2 + 1 = 3, \\ u_3 &= u_2 + 2 \times 2 - 1 = 3 + 3 = 6, & u_4 &= u_3 + 2 \times 3 - 1 = 6 + 5 = 11. \end{aligned}$$

Les différences $u_1 - u_0 = -1$, $u_2 - u_1 = 1$, $u_3 - u_2 = 3$ ne sont pas constantes : (u_n) n'est pas arithmétique. D'où l'idée d'introduire la suite auxiliaire (v_n) .

1) (v_n) est arithmétique. Par définition, $v_n = u_n - n^2$, donc $v_{n+1} = u_{n+1} - (n+1)^2$. On calcule

la différence :

$$v_{n+1} - v_n = [u_{n+1} - (n+1)^2] - [u_n - n^2] = \underbrace{(u_{n+1} - u_n)}_{(i)} - \underbrace{[(n+1)^2 - n^2]}_{(ii)}.$$

Terme (i) — d'après la relation de récurrence : $u_{n+1} - u_n = 2n - 1$.

Terme (ii) — on développe : $(n+1)^2 - n^2 = (n^2 + 2n + 1) - n^2 = 2n + 1$.

En reportant :

$$v_{n+1} - v_n = (2n - 1) - (2n + 1) = 2n - 1 - 2n - 1 = -2.$$

Cette différence est **constante** (elle ne dépend pas de n). **Réponse :** (v_n) est arithmétique de raison $r = -2$, de premier terme $v_0 = u_0 - 0^2 = 3$.

Contrôle : $v_0 = 3$, $v_1 = u_1 - 1 = 1$, $v_2 = u_2 - 4 = -1$, $v_3 = u_3 - 9 = -3$ — on retrouve bien le pas constant -2 .

2a) Terme général de (v_n) .

$$v_n = v_0 + nr = 3 + n \times (-2) = 3 - 2n.$$

2b) Retour à u_n . La relation $v_n = u_n - n^2$ se réécrit $u_n = v_n + n^2$, donc :

$$u_n = (3 - 2n) + n^2 = n^2 - 2n + 3.$$

Vérification : $u_0 = 3$, $u_1 = 1 - 2 + 3 = 2$, $u_2 = 4 - 4 + 3 = 3$, $u_3 = 9 - 6 + 3 = 6$ — conformes aux premiers termes calculés plus haut.

3) Calcul de la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

On utilise $u_k = v_k + k^2$ pour scinder la somme en deux parties que l'on sait traiter :

$$S = \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n (v_k + k^2) = \underbrace{\sum_{k=0}^n v_k}_{\text{somme arithmétique}} + \underbrace{\sum_{k=0}^n k^2}_{\text{somme des carrés}}.$$

Première partie : la somme arithmétique

Les termes $v_0, \dots, v_n$ forment une suite arithmétique : il y a $n+1$ termes, de premier terme $v_0 = 3$ et de dernier terme $v_n = 3 - 2n$.

$$\sum_{k=0}^n v_k = (n+1) \times \frac{v_0 + v_n}{2} = \frac{(n+1)(3 + (3 - 2n))}{2} = \frac{(n+1)(6 - 2n)}{2} = (n+1)(3 - n).$$

Seconde partie : la somme des carrés

On utilise la formule (à connaître ou à admettre — voir le point de vigilance ci-dessous) :

$$\sum_{k=0}^n k^2 = 0^2 + 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

On additionne les deux résultats, puis on factorise par $(n+1)$:

$$\begin{aligned} S &= (n+1)(3 - n) + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = (n+1) \left[(3 - n) + \frac{n(2n+1)}{6} \right] \\ &= (n+1) \cdot \frac{6(3 - n) + n(2n+1)}{6} = (n+1) \cdot \frac{18 - 6n + 2n^2 + n}{6} = \frac{(n+1)(2n^2 - 5n + 18)}{6}. \end{aligned}$$

Réponse : $S = \frac{(n+1)(2n^2 - 5n + 18)}{6}$.

Vérification pour $n = 3$: la formule donne $\frac{4 \times (18 - 15 + 18)}{6} = \frac{4 \times 21}{6} = 14$; le calcul direct donne $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 = 3 + 2 + 3 + 6 = 14$. Cohérent.

Point de vigilance — prérequis

La question 3 repose sur la formule de la **somme des carrés** $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, qui n'est pas un outil construit dans le chapitre sur les suites arithmétiques (seule $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ y figure). Pour rester cohérent avec la progression, soit on **admet** explicitement cette formule dans l'énoncé, soit on signale cette question comme un « **pour aller plus loin** ».

Exercice 13 — Suite auxiliaire (homographique)

(u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+2u_n}$.

1) Calculer u_1, u_2, u_3 . 2) On pose $v_n = \frac{1}{u_n}$ ($u_n \neq 0$) : a) v_0, v_1, v_2 ; b) montrer que (v_n) est arithmétique ; c) v_n en fonction de n ; d) en déduire u_n . 3) Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

1) **Premiers termes.** On applique la relation $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+2u_n}$, en simplifiant chaque fraction étage par étage.

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{u_0}{1+2u_0} = \frac{1}{1+2 \times 1} = \frac{1}{3}. \\ u_2 &= \frac{u_1}{1+2u_1} = \frac{\frac{1}{3}}{1+2 \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{2}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{5}{3}} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{5}. \\ u_3 &= \frac{u_2}{1+2u_2} = \frac{\frac{1}{5}}{1+2 \times \frac{1}{5}} = \frac{\frac{1}{5}}{1+\frac{2}{5}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{7}{5}} = \frac{1}{5} \times \frac{5}{7} = \frac{1}{7}. \end{aligned}$$

Réponse : $u_1 = \frac{1}{3}$, $u_2 = \frac{1}{5}$, $u_3 = \frac{1}{7}$.

Observation

$u_0 = \frac{1}{1}$, $u_1 = \frac{1}{3}$, $u_2 = \frac{1}{5}$, $u_3 = \frac{1}{7}$: les dénominateurs sont les entiers impairs successifs. On conjecture $u_n = \frac{1}{2n+1}$, ce que la question 2 va démontrer proprement via la suite auxiliaire.

2a) **Premiers termes de (v_n) .** Comme $v_n = \frac{1}{u_n}$:

$$v_0 = \frac{1}{u_0} = \frac{1}{1} = 1, \quad v_1 = \frac{1}{u_1} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3, \quad v_2 = \frac{1}{u_2} = \frac{1}{\frac{1}{5}} = 5.$$

2b) **(v_n) est arithmétique.** On part de $v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}}$ et on remplace u_{n+1} par son expression. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse :

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} = \frac{1}{\frac{u_n}{1+2u_n}} = \frac{1+2u_n}{u_n}.$$

On sépare alors la fraction en deux :

$$v_{n+1} = \frac{1+2u_n}{u_n} = \frac{1}{u_n} + \frac{2u_n}{u_n} = \frac{1}{u_n} + 2 = v_n + 2.$$

Ainsi $v_{n+1} - v_n = 2$ pour tout n : la différence est constante. **Réponse :** (v_n) est arithmétique de raison 2 et de premier terme $v_0 = 1$.

2c) Terme général de (v_n) .

$$v_n = v_0 + n \times 2 = 1 + 2n.$$

2d) Retour à u_n . De $v_n = \frac{1}{u_n}$ on tire $u_n = \frac{1}{v_n}$, donc :

$$u_n = \frac{1}{1+2n} = \frac{1}{2n+1}.$$

On confirme la conjecture : $u_0 = 1$, $u_1 = \frac{1}{3}$, $u_2 = \frac{1}{5}$, $u_3 = \frac{1}{7}$.

3) Calcul de la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$. Avec $u_n = \frac{1}{2n+1}$:

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n+1}.$$

Il s'agit d'une somme d'**inverses d'entiers impairs**. Contrairement à une somme arithmétique ou géométrique, elle **ne possède pas d'expression close** simple : il n'existe pas de formule élémentaire pour $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2k+1}$ au niveau de la Première.

Point de vigilance — question 3 à revoir

La somme des u_k n'est pas calculable par les outils du chapitre. En revanche, la somme des termes de la suite **auxiliaire** (v_n) , elle, se calcule simplement et donne un résultat remarquable — c'est très probablement le calcul attendu :

$$v_0 + v_1 + \dots + v_n = (n+1) \times \frac{v_0 + v_n}{2} = \frac{(n+1)(1 + (2n+1))}{2} = \frac{(n+1)(2n+2)}{2} = (n+1)^2.$$

Suggestion : reformuler la question 3 en « Calculer $v_0 + v_1 + \dots + v_n$ » (réponse $(n+1)^2$), ou la retirer.

Méthode — la suite auxiliaire

Les exercices 12 et 13 illustrent une même stratégie, centrale en Première : lorsqu'une suite (u_n) n'est ni arithmétique ni géométrique, on introduit une suite **auxiliaire** (v_n) — ici $v_n = u_n - n^2$, puis $v_n = \frac{1}{u_n}$ — que l'on *montre* arithmétique. On en déduit v_n par la formule du terme général, puis on **revient** à u_n . C'est exactement la technique réinvestie pour les suites *arithmético-géométriques* (où l'on pose $v_n = u_n - \ell$, avec ℓ le point fixe).

Partie II — Suites géométriques

Corrigé détaillé des exercices 1 à 9

Rappels mobilisés tout au long du corrigé

(u_n) géométrique de raison q et de premier terme u_0 : $u_{n+1} = q u_n$ et $u_n = u_0 \times q^n$ (ou $u_n = u_p \times q^{n-p}$).

Règle des exposants : $\frac{a^m}{a^p} = a^{m-p}$. **Coefficient multiplicateur** : augmenter de $t\%$ $\rightarrow \times(1 + \frac{t}{100})$; diminuer de $t\%$ $\rightarrow \times(1 - \frac{t}{100})$.

Variations : on étudie $u_{n+1} - u_n = u_0 q^n (q - 1)$, dont le signe dépend de celui de u_0 et de $(q - 1)$ (car $q^n > 0$ si $q > 0$).

Somme : $1 + q + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, $u_0 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ ($q \neq 1$).

Exercice 1 — Dépréciation

Voiture neuve 15 000 €, perdant 12 % par an. u_n = valeur après n années.

1) u_1, u_2, u_3 (au centime). 2) Nature. 3) u_{n+1} selon u_n . 4) u_n selon n . 5) Variations.

Coefficient multiplicateur. Perdre 12 % d'une valeur, c'est en conserver 88 % : la nouvelle valeur vaut $(1 - \frac{12}{100}) = 0,88$ fois l'ancienne.

1) À partir de $u_0 = 15\,000$:

$$u_1 = 15\,000 \times 0,88 = 13\,200 \text{ €}, \quad u_2 = 13\,200 \times 0,88 = 11\,616 \text{ €}, \quad u_3 = 11\,616 \times 0,88 = 10\,222,08 \text{ €}.$$

2) On passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre 0,88 : **Réponse** : (u_n) est **géométrique**, de premier terme $u_0 = 15\,000$ et de raison $q = 0,88$.

3) $u_{n+1} = 0,88 u_n$. 4) $u_n = u_0 \times q^n = 15\,000 \times 0,88^n$.

5) **Sens de variation (par le calcul).** On étudie la différence de deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = 15\,000 \times 0,88^{n+1} - 15\,000 \times 0,88^n = 15\,000 \times 0,88^n (0,88 - 1) = -1\,800 \times 0,88^n.$$

Comme $0,88^n > 0$, on a $u_{n+1} - u_n < 0$ pour tout n : **Réponse** : (u_n) est **décroissante**, ce qui traduit bien la perte de valeur du véhicule. (Comme $0 < 0,88 < 1$, $0,88^n \rightarrow 0$: à long terme la valeur tend vers 0.)

Exercice 2 — Croissance de population

Ville de 20 000 habitants en 2010, +3 % par an. u_n = population n ans après 2010.

1) u_1, u_2, u_3 (à l'unité). 2) Nature. 3) u_{n+1} selon u_n . 4) u_n selon n . 5) Variations.

Coefficient multiplicateur. Augmenter de 3 %, c'est multiplier par $(1 + \frac{3}{100}) = 1,03$.

1) À partir de $u_0 = 20\,000$:

$$u_1 = 20\,000 \times 1,03 = 20\,600, \quad u_2 = 20\,600 \times 1,03 = 21\,218, \quad u_3 = 21\,218 \times 1,03 = 21\,854,54 \approx 21\,855.$$

2) **Réponse** : (u_n) est **géométrique**, de premier terme $u_0 = 20\,000$ et de raison $q = 1,03$.

3) $u_{n+1} = 1,03 u_n$. 4) $u_n = 20\,000 \times 1,03^n$.

5) **Sens de variation (par le calcul).**

$$u_{n+1} - u_n = 20\,000 \times 1,03^n (1,03 - 1) = 600 \times 1,03^n > 0.$$

Réponse : (u_n) est **croissante** (croissance exponentielle ; comme $q > 1$, $u_n \rightarrow +\infty$).

Exercice 3 — Reconnaître une suite géométrique

1) $u_n = 4 \times 6^n$ 2) $v_n = 2n^2 - 3n + 1$ 3) $w_n = \frac{4^{n+2}}{3}$

Principe. (u_n) est géométrique si le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est *constant* (indépendant de n). On utilise la règle $\frac{a^m}{a^p} = a^{m-p}$.

1)

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4 \times 6^{n+1}}{4 \times 6^n} = \frac{6^{n+1}}{6^n} = 6^{(n+1)-n} = 6^1 = 6.$$

Quotient constant. **Réponse :** (u_n) est **géométrique**, de raison 6 et de premier terme $u_0 = 4 \times 6^0 = 4$.

2) Une suite géométrique est de forme *exponentielle* $u_0 q^n$; or v_n est *polynomiale* de degré 2 : on s'attend à ce qu'elle ne soit pas géométrique. On le confirme en calculant les premiers termes :

$$v_0 = 1, \quad v_1 = 2 - 3 + 1 = 0, \quad v_2 = 8 - 6 + 1 = 3.$$

Le quotient $\frac{v_1}{v_0} = \frac{0}{1} = 0$, tandis que $\frac{v_2}{v_1}$ n'est pas défini (division par $v_1 = 0$). Le quotient n'est donc pas constant. **Réponse :** (v_n) n'est pas géométrique.

3)

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{4^{n+3}/3}{4^{n+2}/3} = \frac{4^{n+3}}{4^{n+2}} = 4^{(n+3)-(n+2)} = 4^1 = 4.$$

Quotient constant. **Réponse :** (w_n) est **géométrique**, de raison 4 et de premier terme $w_0 = \frac{4^2}{3} = \frac{16}{3}$.

Point de vigilance — énoncé de la question 2

L'énoncé suppose « $v_n \neq 0$ », mais on a trouvé $v_1 = 0$: l'hypothèse est en réalité fautive pour cette suite. La conclusion (non géométrique) tient, mais la mention « $v_n \neq 0$ » prête à confusion et pourrait être retirée de l'énoncé.

Exercice 4 — Formule explicite

a) $\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$ b) $\begin{cases} u_1 = 4 \\ u_{n+1} = 3u_n \end{cases}$

a) On multiplie par 2 à chaque étape : la raison est $q = 2$, le premier terme $u_0 = 5$.

$$u_n = u_0 \times q^n = 5 \times 2^n.$$

Contrôle : $u_0 = 5$, $u_1 = 10$, $u_2 = 20$ — on a bien $u_{n+1} = 2u_n$.

b) La raison est $q = 3$, mais le terme fourni est u_1 (pas u_0). Deux méthodes.

Méthode 1 — revenir à u_0 . Pour passer de u_1 à u_0 , on divise par q (« marche arrière ») :

$$u_0 = \frac{u_1}{q} = \frac{4}{3}, \quad \text{d'où} \quad u_n = u_0 \times q^n = \frac{4}{3} \times 3^n = 4 \times 3^{n-1}.$$

Méthode 2 — formule à partir de u_1 . $u_n = u_1 \times q^{n-1} = 4 \times 3^{n-1}$. **Réponse :** $u_n = 4 \times 3^{n-1}$.

Contrôle : $u_1 = 4 \times 3^0 = 4$, $u_2 = 4 \times 3^1 = 12$, et $u_2 = 3u_1 = 12$.

Exercice 5 — Relation entre deux termes

(u_n) géométrique, $u_4 = 4$ et $u_7 = 32$.

1) Raison et premier terme. 2) Exprimer u_n .

1) Pour passer de u_4 à u_7 , on multiplie $7 - 4 = 3$ fois par la raison q : donc $u_7 = u_4 \times q^3$. On forme le quotient (qui fait disparaître les termes) :

$$\frac{u_7}{u_4} = q^3 \quad \text{et} \quad \frac{u_7}{u_4} = \frac{32}{4} = 8 \quad \implies \quad q^3 = 8, \text{ soit } q = \sqrt[3]{8} = 2.$$

On revient au premier terme avec $u_4 = u_0 \times q^4$:

$$u_0 \times 2^4 = 4 \implies 16 u_0 = 4 \implies u_0 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

$$2) u_n = u_0 \times q^n = \frac{1}{4} \times 2^n = \frac{2^n}{2^2} = 2^{n-2}.$$

Contrôle

n	4	5	6	7
$u_n = 2^{n-2}$	$2^2 = 4$	$2^3 = 8$	$2^4 = 16$	$2^5 = 32$

: on retrouve $u_4 = 4$ et $u_7 = 32$.

Exercice 6 — Variations

1) a) $u_n = -3 \times 4^n$ b) $v_0 = -5$, $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$

2) a) $u_n = 2 \times 7^n$ b) $v_0 = 6$, $v_{n+1} = \frac{3}{4}v_n$

Méthode générale. Pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q > 0$:

$$u_{n+1} - u_n = u_0 q^{n+1} - u_0 q^n = u_0 q^n (q - 1).$$

Comme $q^n > 0$, le **signe** de $u_{n+1} - u_n$ est celui du produit $u_0 (q - 1)$.

1a) $u_n = -3 \times 4^n$: $u_0 = -3 < 0$, $q = 4$ donc $q - 1 = 3 > 0$.

$u_{n+1} - u_n = (-3) \times 4^n \times 3 = -9 \times 4^n < 0$: **Réponse : décroissante.**

1b) $v_0 = -5 < 0$, $q = \frac{1}{2}$ donc $q - 1 = -\frac{1}{2} < 0$.

$v_{n+1} - v_n = (-5) \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$: **Réponse : croissante.**

2a) $u_0 = 2 > 0$, $q = 7$ donc $q - 1 = 6 > 0$.

$u_{n+1} - u_n = 2 \times 7^n \times 6 = 12 \times 7^n > 0$: **Réponse : croissante.**

2b) $v_0 = 6 > 0$, $q = \frac{3}{4}$ donc $q - 1 = -\frac{1}{4} < 0$.

$v_{n+1} - v_n = 6 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n \times \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{3}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^n < 0$: **Réponse : décroissante.**

Exercice 7 — Somme des termes

1) $1 + q + q^2 + \dots + q^n = \dots$ 2) $1 + 5 + 5^2 + \dots + 5^{11}$ 3) $u_0 + u_1 + \dots + u_n = \dots$ 4) (v_n) : $q = 1,08$, $v_0 = 120$, calculer $v_0 + \dots + v_{30}$.

$$1) 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (\text{pour } q \neq 1).$$

(Il y a $n + 1$ termes, du terme $q^0 = 1$ au terme q^n ; l'exposant au numérateur est le nombre de termes.)

2) On identifie $q = 5$; le dernier terme est 5^{11} , donc $n = 11$ et il y a 12 termes.

$$1 + 5 + 5^2 + \dots + 5^{11} = \frac{1 - 5^{12}}{1 - 5} = \frac{1 - 5^{12}}{-4} = \frac{5^{12} - 1}{4}.$$

Comme $5^6 = 15\,625$, on a $5^{12} = (5^6)^2 = 15\,625^2 = 244\,140\,625$, d'où :

$$1 + 5 + 5^2 + \dots + 5^{11} = \frac{244\,140\,625 - 1}{4} = \frac{244\,140\,624}{4} = 61\,035\,156.$$

3) $u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$

4) La somme va de v_0 à v_{30} : 31 termes ($n = 30$), $v_0 = 120$, $q = 1,08$.

$$v_0 + v_1 + \dots + v_{30} = 120 \times \frac{1 - 1,08^{31}}{1 - 1,08} = 120 \times \frac{1 - 1,08^{31}}{-0,08} = \frac{120}{0,08} (1,08^{31} - 1) = 1\,500 (1,08^{31} - 1).$$

Avec $1,08^{31} \approx 10,8677$: $v_0 + \dots + v_{30} \approx 1\,500 \times 9,8677 \approx 14\,801,50$.

Exercice 8 — Suite arithmético-géométrique (Biocagette)

$u_0 = 35$ abonnés. Chaque mois : 20 % de résiliations, +18 nouveaux abonnés.

1) u_1, u_2 . 2) Justifier $u_{n+1} = 0,8u_n + 18$. 3) arithmétique ? géométrique ? 4) $v_n = u_n - 90$: a) géométrique de raison 0,8 ; b) $u_n = 90 - 55 \times 0,8^n$; c) variations.

2) (on commence par établir la relation, utilisée ensuite). Chaque mois, 20 % des abonnés résilient : il en reste 80 % = $0,8u_n$. On ajoute 18 nouveaux abonnés :

$$u_{n+1} = 0,8u_n + 18$$

C'est une relation de type *arithmético-géométrique* $u_{n+1} = a u_n + b$ avec $a = 0,8$ et $b = 18$.

1) $u_1 = 0,8 \times 35 + 18 = 28 + 18 = 46$; $u_2 = 0,8 \times 46 + 18 = 36,8 + 18 = 54,8$.

3) *Arithmétique* ? $u_{n+1} - u_n = (0,8u_n + 18) - u_n = -0,2u_n + 18$: dépend de u_n , donc de $n \Rightarrow$ **non**.

Géométrique ? $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{0,8u_n + 18}{u_n} = 0,8 + \frac{18}{u_n}$: dépend de $u_n \Rightarrow$ **non**.

Pourquoi soustraire 90 ? — le point fixe

On cherche la valeur ℓ qui resterait invariante par la relation, c'est-à-dire $\ell = 0,8\ell + 18$:

$$\ell - 0,8\ell = 18 \implies 0,2\ell = 18 \implies \ell = 90.$$

C'est ce point fixe $\ell = 90$ qui justifie le choix de la suite auxiliaire $v_n = u_n - 90$.

4a) $v_n = u_n - 90$, donc $v_{n+1} = u_{n+1} - 90$. En remplaçant :

$$v_{n+1} = (0,8u_n + 18) - 90 = 0,8u_n - 72 = 0,8(u_n - 90) = 0,8v_n \quad (\text{car } 0,8 \times 90 = 72).$$

Donc (v_n) est **géométrique de raison 0,8**, de premier terme $v_0 = u_0 - 90 = 35 - 90 = -55$, et :

$$v_n = v_0 \times 0,8^n = -55 \times 0,8^n.$$

4b) Comme $u_n = v_n + 90$: $u_n = 90 - 55 \times 0,8^n$.

4c) (v_n) est géométrique, $v_0 = -55 < 0$, $q = 0,8$ ($0 < q < 1$) : d'après le critère, elle est **croissante**. Comme $u_n = v_n + 90$ (ajout d'une constante), (u_n) a les mêmes variations. **Réponse** : (u_n) est **croissante**. (De plus $0,8^n \rightarrow 0$, donc $u_n \rightarrow 90$: le nombre d'abonnés se stabilise vers 90.)

Exercice 9 — Suite arithmético-géométrique (tirelire de Thomas)

$u_0 = 20$ €. Chaque mois : Thomas dépense un quart du contenu, puis ajoute 20 €. u_n = contenu à la fin du n -ième mois.

Partie A

1) Dépenser un quart, c'est conserver les trois quarts : $\frac{3}{4} \times 20 = 15$ € ; puis on ajoute 20 € : $u_1 = 15 + 20 = 35$ €.

2) Conserver les trois quarts revient à multiplier par $\frac{3}{4} = 0,75$; on ajoute ensuite 20 € :

$$u_{n+1} = 0,75u_n + 20 \quad (\text{arithmético-géométrique : } a = 0,75, b = 20).$$

3a) À la calculatrice (mode récurrence) on obtient : $u_0 = 20$, $u_1 = 35$, $u_2 = 46,25$, $u_3 \approx 54,69$, ... (suite croissante).

3b) Les termes semblent se stabiliser autour de 80 €.

Partie B

On déroule l'algorithme (tant que $U < 70$, on remplace U par $0,75U + 20$ et on incrémente N) :

N	1	2	3	4	5	6	7
$U = 0,75U + 20$	35	46,25	54,69	61,02	65,76	69,32	71,99
$U < 70$?	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non

Détail du dernier passage : $0,75 \times 69,32 + 20 \approx 71,99 \geq 70$: la condition $U < 70$ devient fausse, la boucle s'arrête. 1) La valeur affichée est $N = 7$.

2) *Interprétation* : il faut 7 mois pour que le contenu de la tirelire dépasse 70 €.

Partie C On pose $v_n = u_n - 80$.

Pourquoi soustraire 80 ? — le point fixe

On résout $\ell = 0,75\ell + 20$: $\ell - 0,75\ell = 20 \Rightarrow 0,25\ell = 20 \Rightarrow \ell = 80$. D'où le choix $v_n = u_n - 80$.

1a) $v_{n+1} = u_{n+1} - 80 = (0,75u_n + 20) - 80 = 0,75u_n - 60 = 0,75(u_n - 80) = 0,75v_n$ (car $0,75 \times 80 = 60$).

Donc (v_n) est **géométrique de raison** 0,75, de premier terme $v_0 = u_0 - 80 = 20 - 80 = -60$.

1b) $v_n = v_0 \times 0,75^n = -60 \times 0,75^n$.

2) Comme $u_n = v_n + 80$: $u_n = 80 - 60 \times 0,75^n$.

3) Le 1^{er} juin 2020 correspond à $n = 12$ (douze mois après le 1^{er} juin 2019) :

$$u_{12} = 80 - 60 \times 0,75^{12} \approx 80 - 1,90 \approx 78,10 \text{ €}.$$

4) (v_n) géométrique, $v_0 = -60 < 0$, $q = 0,75$ ($0 < q < 1$) $\Rightarrow$ croissante ; donc $u_n = v_n + 80$ est **croissante** (le contenu augmente en tendant vers 80 €, puisque $0,75^n \rightarrow 0$).

5a) $v_0 + \dots + v_{20}$: somme géométrique de 21 termes, $v_0 = -60$, $q = 0,75$:

$$v_0 + \dots + v_{20} = v_0 \times \frac{1 - q^{21}}{1 - q} = -60 \times \frac{1 - 0,75^{21}}{1 - 0,75} = -60 \times \frac{1 - 0,75^{21}}{0,25} = -240(1 - 0,75^{21}) \approx -239,43.$$

5b) Comme $u_k = v_k + 80$, on somme terme à terme les 21 constantes 80 :

$$u_0 + \dots + u_{20} = (v_0 + \dots + v_{20}) + 21 \times 80 \approx -239,43 + 1\,680 \approx 1\,440,57.$$

6) Le contenu effectivement présent dans la tirelire au bout de 20 mois est u_{20} :

$$u_{20} = 80 - 60 \times 0,75^{20} \approx 80 - 0,19 \approx 79,81 \text{ €}.$$

Point de vigilance — question 6 (formulation)

« La somme obtenue au bout de 20 mois » peut désigner le **contenu** de la tirelire au mois 20, soit $u_{20} \approx 79,81$ € (interprétation retenue), ou la **somme cumulée** $u_0 + \dots + u_{20} \approx 1\,440,57$ € calculée en 5b. Une reformulation (« Quelle somme contient la tirelire au bout de 20 mois ? ») lèverait l'ambiguïté.

Méthode — les suites arithmético-géométriques (Ex 8 et 9)

Schéma commun : $u_{n+1} = a u_n + b$ (ni arithmétique, ni géométrique). **(1)** On cherche le **point fixe** ℓ solution de $\ell = a\ell + b$. **(2)** On pose $v_n = u_n - \ell$: alors (v_n) est **géométrique** de raison a . **(3)** On exprime $v_n = v_0 a^n$, puis on **revient** à $u_n = v_n + \ell$. **(4)** On en déduit variations, comportement limite ($a^n \rightarrow 0$ si $0 < a < 1$, donc $u_n \rightarrow \ell$) et sommes.